



R-Link S.A
www.rlink.com.ar
contacto@rlink.com.ar



Sensores IoT

Instalación y Configuración

Índice

Índice	1
Introducción	2
Funcionamiento general	3
Especificaciones técnicas	4
Eléctricas:	4
Físicas:	4
Configuración	4
1) Conexión al equipo por WIFI	5
2) Acceso a la web de configuración	5
3) Seteo de gateway paradox	7
4) Acciones generales:	9
Instalación	10
PLANILLA DE INSTALACIÓN	11
ANEXO 1: Sensor temperatura, humedad, y presión	13
Especificaciones	14
Partes:	15
Instalación	15
ANEXO 2: Sensor de partículas y gases	16
Especificaciones	17
Partes	17
Instalación	18
ANEXO 3: Sensor de ruido	19
Especificaciones	20
Partes	20
Instalación	21
ANEXO 4: Sensor control de tráfico	22
Especificaciones	23
Partes	23
Instalación	24

Introducción

Sensor IoT es un dispositivo cuya función es realizar la medición de magnitudes físicas en tiempo real, adaptar los datos al protocolo de transmisión usado y transmitir dichos valores cada cierto intervalos determinados de tiempo, a un servidor remoto por medio de diferentes redes disponibles: 6LowPAN, GSM, Lora, etc.

El equipo posee diferentes versiones según los parámetros a medir o controlar, algunos ejemplos de estos se presentan en la *Figura 1* y serán descritos de forma individual en los anexos correspondientes.

			
Control de Tráfico	Sensor Sonido	Sensor Temperatura, humedad y presión	Sensor Calidad de Aire

Figura 1. Clasificación de sensores.

Especificaciones técnicas

Elécticas	
Alimentación	110/220 V CA, 50/60 Hz
Consumo	1W (3W máximo)
Protecciones	Sobre corriente (fusible) y sobre tensiones (TVS)
Batería	3,6V - 650 mAH (para envío de msg de último aliento)*

Físicas	
Dimensiones	300mm x 210mm x 80mm (L x A x a)
Peso	0,6 kg
Gabinete	plástico estanco IP65.

(*) opcional

Configuración

Los equipos cuentan con una interfaz wifi para la configuración y testeo. Para este fin es necesario energizar el equipo y disponer de algún dispositivo (tablet, celular, notebook, etc) para conectarse a una red WiFi. Es importante que esto sea realizado previo a la instalación del equipo para confirmar que este funcionando correctamente.

Los pasos a seguir son:

1) Conexión al equipo por WIFI

Cada equipo crea una red wifi con nombre diferente y este nombre es el mismo que la dirección “MAC ADDRESS” que se usa para identificar al equipo PE.STONE (ver etiqueta en la parte inferior del mismo).

Por ejemplo, si se tiene el equipo identificado como 84 84 33 31 00 04 10, la red WiFi tendrá las siguientes credenciales:

SSID: 84 84 33 31 0 0 4 10

PASS: 1asc0ndes

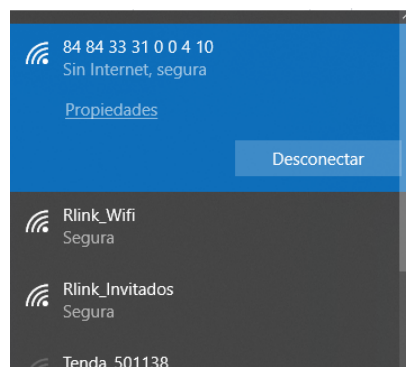


Figura 2: Visualización de la red WiFi emitida por el equipo.

2) Acceso a la web de configuración

Ya estando conectados al equipo por red WiFi, se debe ingresar en la barra de navegación a la siguiente dirección <http://192.168.1.1> para acceder a la web de configuración (Figura 3).

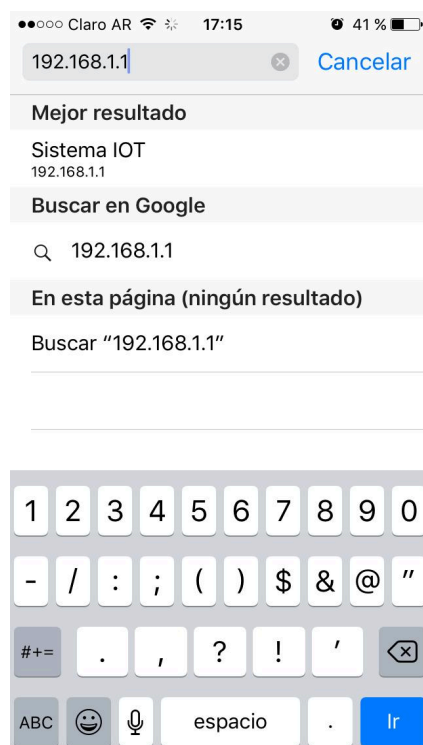


Figura 3: Acceso a la web de configuración.

Para ingresar al sistema, se debe usar una cuenta de usuario. Existen dos cuentas:

- Administrador: todas las funciones están habilitadas
- Operador: solo permite visualizar la página de estado

Cuenta administrador:

Usuario: admin

Clave: AdminIot4800

Cuenta operador:

Usuario: operador

Clave: Oper1256

Automáticamente se dirige a la página de estado, en esta se pueden visualizar los datos de configuración y estado de la red 6LoWPAN. Se divide en 4 secciones, de las cuales para interés del usuario solo se usarán dos.

1. **Lectura de sensores:** muestra el último valor leído del sensor actual que fue transmitido al servidor.

Variable	Lectura	Última actualización (UTC)
PM 2.5	0.0 ug/m3	
PM 10	2.578 ug/m3	
CO	0.0 ppm	
NO2	2.625 ppm	

Figura 4: Estado de sensores.

2. **Estado red Paradox:** muestra si el equipo está conectado al gateway, así como también la configuración actual del equipo (gateway a conectar, tiempo de transmisión y hora leída desde el gateway).

Estado red Paradox:

Estado:	Conectado
MAC:	84 84 33 31 0 0 4 10
IP:	-
AESKey:	*GWf8dc7a26f90c*
Frecuencia:	915700000
Espacio de canal:	23
Número canal:	54
Tiempo de transmisión:	lento 0 segs rápido 300 segs
Hora (UTC):	

Figura 5: Estado red paradox.

3) Seteo de gateway paradox

Para que el equipo pueda conectarse, hay que configurar los datos del Gateway de la zona. Para ello en la pestaña “Equipo” se encuentra la sección de configuración de Red Paradox, la cual permite elegir el gateway por medio de una lista desplegable o bien ingresando manualmente.

Según el método elegido para configurar el GW, se debe hacer click en el botón correspondiente (Figura 6).

Red Paradox:

Buscar gateway por AES Key:

☐	*PE-1906PI00006*
☐	*PE-1904PI00003*
☐	*GWf8dc7a26fa30*
☐	*GWf8dc7a26f90c*
☐	*GWf8dc7a26f94c*

[Siguiente Volver](#) 1/20

Guardar — Guarda solo el gateway seleccionado de la lista

Agregar nuevo gateway:

AESKey:	*PE-1904PI00003*
Frecuencia:	915420000
Espacio de canal:	37
Número de canal:	34

Guardar — Guarda solo el gateway ingresado manualmente

Tiempo de refresco (segundos): lento rápido

Figura 6: Configuración red paradox

Ya elegido el gateway correspondiente, se debe reiniciar el equipo haciendo clic en el botón “Enviar” al final de la página en la sección “Acciones” (Figura 7).

Acciones:

Reiniciar equipo	Enviar Reiniciar
Transmitir lectura	Enviar

Figura 7: Reiniciar equipo

El último paso es confirmar que los cambios fueron guardado con éxito. Se debe esperar al menos 1 minuto para que el equipo inicie correctamente, ingresar nuevamente a la página web (paso 1i) y observar en la pestaña “estado” si los datos mostrados en la sección “Estado red paradox” corresponden al gateway elegido (Figura 8).

Estado red Paradox:

Estado:	Desconectado
MAC:	
IP:	
AESKey:	*PE-1904PI00003*
Frecuencia:	915420000
Espacio de canal:	37
Número canal:	34
Tiempo de transmisión:	lento 0 segs rápido 300 segs
Hora (UTC):	

Figura 8: Gateway configurado.

4) Acciones generales:

Nota: este paso no es obligatorio en el proceso de configuración.

En la pestaña “Equipos” se encuentra la sección “Acciones” con una botonera.

Acciones:

Reiniciar equipo	Reset
Buzzer	Activar
Estadísticas	Activar
Transmitir lectura	Enviar



Figura 9: Botonera de acciones

- Reiniciar equipo: fuerza al equipo a reiniciarse.

- Buzzer: permite activar/desactivar el buzzer interno. Este suena indicando diferentes estados del equipo.
- Estadísticas: Permite activar/desactivar la transmisión de estadísticas vehicular (bins). Disponible sólo en sensor de control vehicular.
- Transmitir lectura: ejecuta el proceso de transmisión de valores tomando los últimos valores leídos de los sensores. Disponible sólo para cuando el equipo esté conectado a la red 6LoWPAN.

Instalación

Es necesario configurar los equipos antes de ser instalados en su lugar definitivo (leer sección “Configuración”) y verificar conectividad al gateway de la zona, para ello hacer uso de un inversor 12V corriente continua a 220V corriente alterna.

Antes de realizar la instalación en altura del equipo, es necesario saber que cada tipo de equipo se coloca de una única forma y es por ello es que especifican en forma separada en los anexos correspondiente a cada uno.

Se recomienda el uso de una planilla de instalación (modelo de ejemplo en la siguiente página), para mantener un orden en la instalación y la información correspondiente de cada uno de los equipos montados.

Es importante el uso de los elementos de seguridad tanto para la manipulación de equipos eléctricos y trabajos en altura.

PLANILLA DE INSTALACIÓN

FECHA:	
TÉCNICO INSTALACIÓN:	
TÉCNICO VERIFICACIÓN EN PLATAFORMA:	

TIPO DE SENSOR	TEMPERATURA Y HUMEDAD	
	CALIDAD DE AIRE	
	SONIDO	
	CONTROL VEHICULAR	
	CONTROL DE RIEGO	

DATOS DEL EQUIPO:

MAC ADDRESS EQUIPO:	
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:	
LATITUD	
LONGITUD	
ALTURA DE INSTALACIÓN	

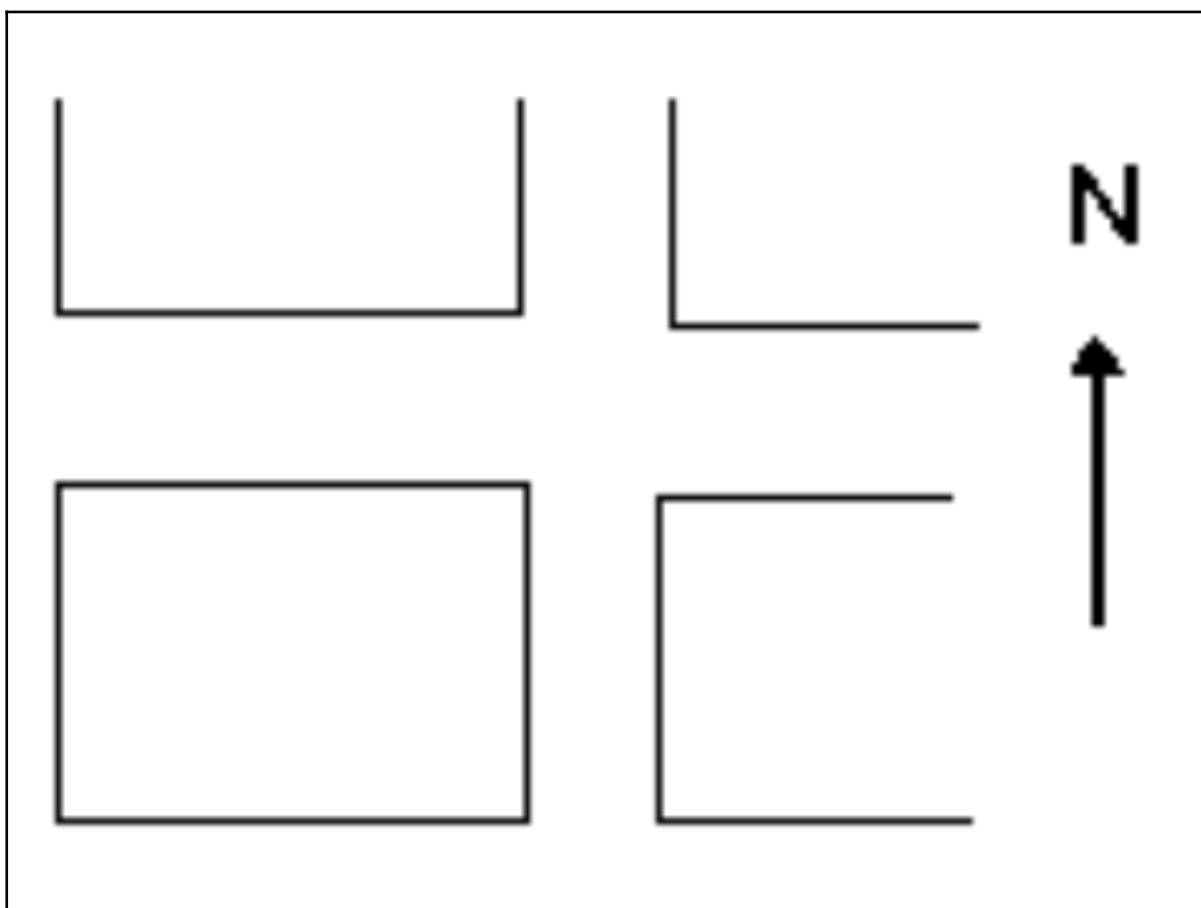
DATOS DEL GATEWAY ASOCIADO:

NOMBRE:	
AESKEY:	
DISTANCIA LINEAL AL SENSOR:	
DIRECCIÓN:	
LATITUD	
LONGITUD	

ANEXO: SENSOR CONTROL VEHICULAR

ALTURA	
ÁNGULO EN RELACIÓN AL SENTIDO DE CIRCULACIÓN	
ÁNGULO EN RELACIÓN A LA HORIZONTAL	
CANTIDAD DE CARRILES	
VELOCIDAD MÍNIMA DE SENSADO	
SOPORTE ADICIONAL DE INSTALACIÓN	

CROQUIS DE INSTALACIÓN



ANEXO 1: Sensor temperatura, humedad, y presión



Especificaciones

Transductor	SHT21 Temperatura y Humedad ambiental MPL3115A2 Presión
Unidades	Temperatura: °C Humedad: % Rh Presión: hPac
Precisión	Temperatura: +/- 0.3°C Humedad: +/- 2.0 %Rh Presión: +/- 0.4 Hac
Repetibilidad	Temperatura: +/- 0.1°C Humedad: +/- 0.1 %Rh Presión: +/- 0.1 hPac
Desviación	Temperatura: < 0.04 °C/año Humedad: < 0.5 %Rh/año Presión: < 1hPac/año
Rango de medición	-30°C a 50°C 0 a 100 %Rh 200 a 1100 hPa
Intervalo de transmisión:	300 segundos
Puerto de comunicación	i2c

Partes:



- 1) Sensor de temperatura, humedad y presión
- 2) Cable de alimentación
- 3) Módulo de comunicación PE.STONE

Instalación

Se debe montar en posición vertical con el transductor hacia abajo (apuntando al suelo), a una altura mínima de 1mts y máxima de 4.5mts. Se debe tener en cuenta que la medición será mas alejada a la sensación real de las personas a medida que el equipo se coloque a mayor altura.

El cable de alimentación cumple con la norma de puesta a tierra. Se deja a elección del instalador si se coloca enchufe o algún otro tipo de conector.

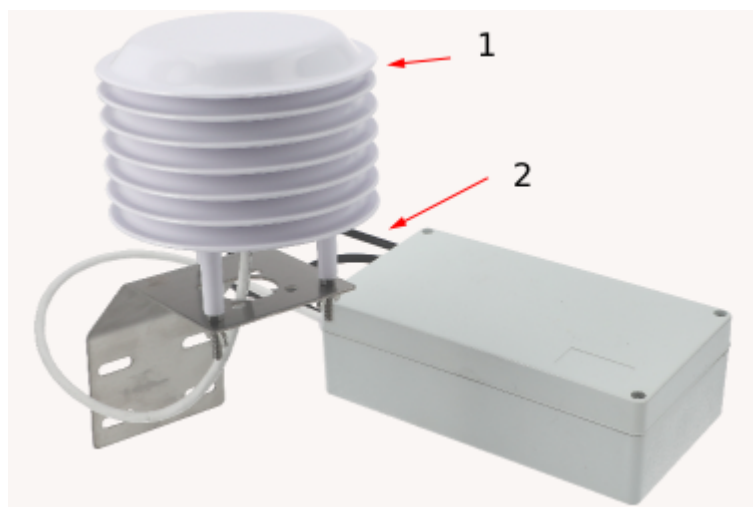
ANEXO 2: Sensor de partículas y gases



Especificaciones

Transductor	MICS-6841 Sensor de gases (NO2 y CO) Amphenol SM-UART-04L Sensor de partículas (PM2.5 y PM10)
Unidades	NO2: ppm (partes por millón) CO: ppm (partes por millón) PM2.5: ug/m3 PM10: ug/m3
Precisión	NO2: 0.1ppm CO: 0.1ppm PM2.5: 1ug/m3 PM10: 1ug/m3
Rango de medición	NO2: 0.05 - 10ppm CO: 1 - 1000ppm PM2.5: 1 - 999ug/m3 PM10: 1 - 999ug/m3
Intervalo de transmisión:	90 segundos
Puerto de comunicación	UART & i2c

Partes



- 1) Sensor de partículas y gases

2) Cable de alimentación

Instalación

Se debe montar en posición vertical con el transductor colocado por arriba del equipo también en posición vertical. Verificar que el cable de conexión al sensor no quede tirante ni con posibilidad de sufrir daños. Colocar una altura mínima de 1mts y máxima de 4.5mts.

El cable de alimentación cumple con la norma de puesta a tierra. Se deja a elección del instalador si se coloca enchufe o algún otro tipo de conector.

ANEXO 3: Sensor de ruido



Especificaciones

Transductor	Rika Sensor RK-603
Unidades	dB
Precisión	0.1 dB
Rango de medición	20 - 120 dB
Intervalo de transmisión:	90 segundos
Puerto de comunicación	RS232

Partes



- 1) Sensor de ruido
- 2) Cable de alimentación

Instalación

Se debe montar en posición vertical con el transductor apuntando hacia arriba.
Colocar una altura mínima de 1mts y máxima de 4.5mts.

El cable de alimentación cumple con la norma de puesta a tierra. Se deja a elección del instalador si se coloca enchufe o algún otro tipo de conector.

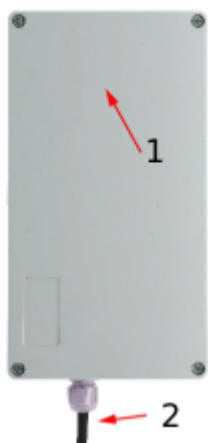
ANEXO 4: Sensor control de tráfico



Especificaciones

Transductor	OEM K-Band Doppler Radar (24.125 a 24.200 GHz)
Unidades	Velocidad km/h Cuenta: n° vehiculo / min
Precisión	Velocidad: 1 km/h Cuenta: 1 n° vehiculos/min
Rango de medición	Velocidad: 5 a 160 km/h Cuenta: 0 a 500 n°vehiculos/min Máximo de dos carriles en un solo sentido
Intervalo de transmisión:	300 segundos
Puerto de comunicación	RS232

Partes



- 1) Sensor (colocado en el interior de la tapa).
- 2) Cable de alimentación

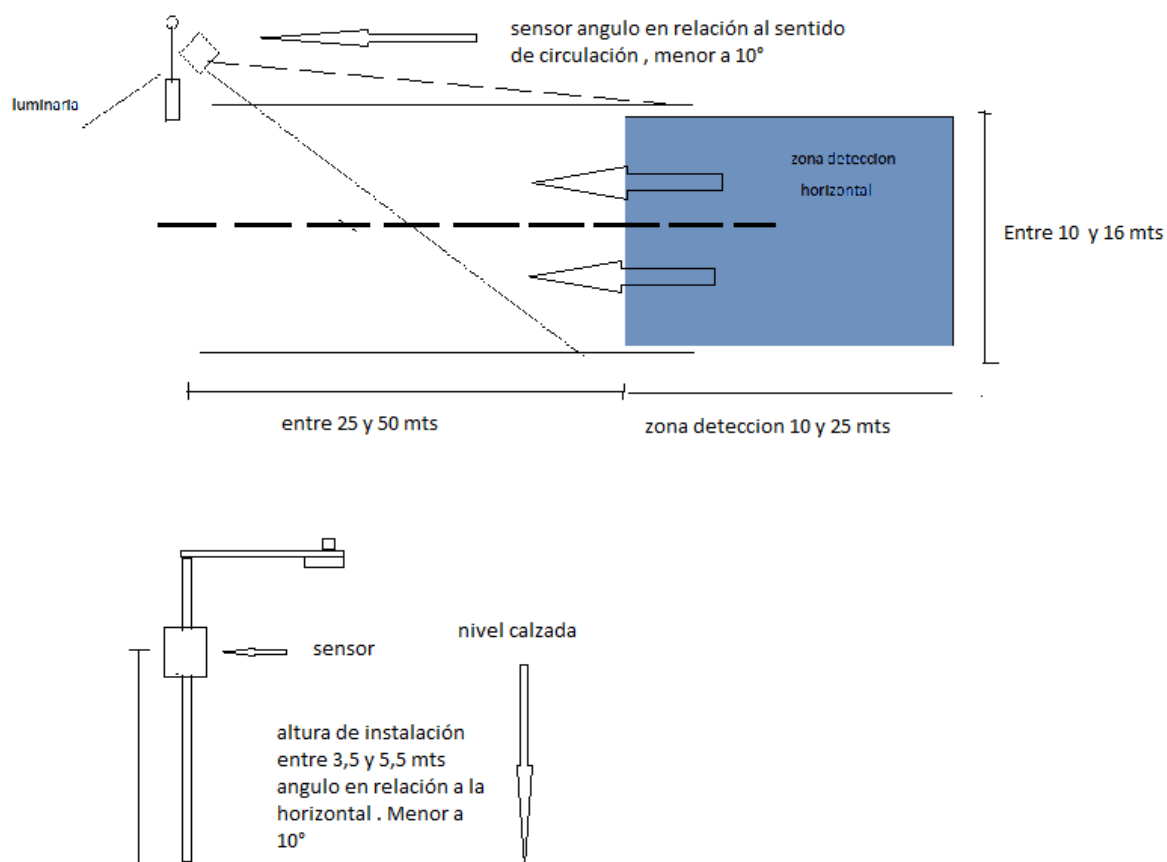
Instalación

El transductor se encuentra fijado por el interior del gabinete (por lo que no es visible) a la tapa en el lado superior del equipo. Se debe montar en posición vertical o en ángulo según la ubicación y calle a medir. Por ello es necesario prestar atención a las siguientes variables:

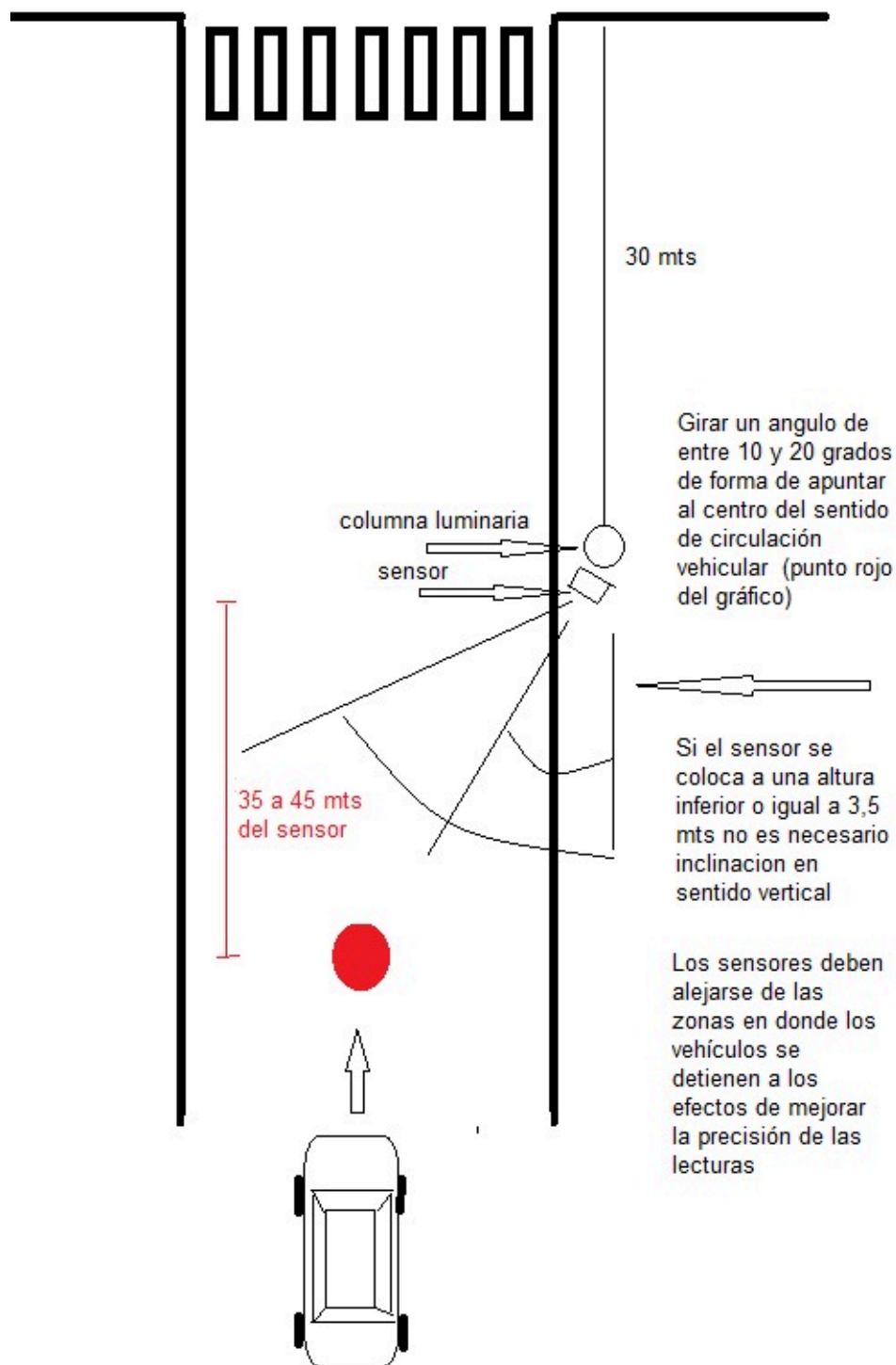
- altura de instalación del equipo con respecto al nivel de la calle.
- ángulo de inclinación con respecto a la horizontal
- ángulo de inclinación con respecto al eje central de la calle
- sentido de circulación de vehículos

A continuación se muestra un ejemplo de instalación correcta para la lectura de 2 carriles. Se toma una altura sugerida de instalación de entre 3,5 y 5,5 mts y un ángulo sugerido en relación a la horizontal menor a 10° .

- rango de distancia para el comienzo de sensado de vehículos: entre 25 y 50 mts
- rango de distancia en la zona de detección: entre 10 y 25 mts



Se recomienda inspeccionar previamente el lugar de instalación e identificar un punto en la calzada respetando las distancias que se detallan en la siguiente imagen (punto marcado en rojo). Se recomienda el uso de un puntero láser para orientar la tapa frontal del control de tráfico hacia ese punto.



De lo anterior se desprende esta serie de recomendaciones:

- Evitar la colocación de este tipo de equipos en rotondas, calles angosta de 1 carril, cruces y autopistas.
- Los equipos deben ser instalados en lugares en donde el tránsito sea lo más fluido posible. Instalar a mitad de cuadra, no en la esquina ni cerca de un semáforo. Es necesario que los vehículos al pasar por la zona de detección tengan una velocidad superior a 15 Km/h.
- Se debe evitar la presencia de obstáculos tales como paredes, árboles y carteles que obstaculicen la línea de visión del equipo y la zona de detección.
- Se debe colocar el equipo de forma tal que el sentido de circulación del tráfico se “acerque” al equipo.
- Si el equipo se instala a una altura de 3,5 mts sobre el nivel de calzada no hace falta ajuste en sentido horizontal.